

2 Public Key Cryptography

Please justify your answer.

a) Which of the following choices of q and α are appropriate? (Obviously for the security of the schema q and α must be considerably large, but you can neglect this aspect of the problem).

- A. $q = 5, \alpha = 1$
- B. $q = 5, \alpha = 2$
- C. $q = 5, \alpha = 4$
- D. $q = 6, \alpha = 1$
- E. $q = 6, \alpha = 2$
- F. $q = 6, \alpha = 4$

LA PRIMA REGOLA E': q DEVE ESSERE UN NUMERO PRIMO. QUIVIA, XANNAMO D, E, F.

LA SECONDA REGOLA E' CHE α DEVE ESSERE UNA POTENZA PRIMITIVA DEL MODULO. SIGNIFICA CHE SE CALCOLO LE POTENZE DI α ($\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \dots$) E FAÇO IL MOD q , DEVO OTTENERE TUTTI I NUMERI DA 1 A $(q-1)$ IN ORDINE SPAZIO. L'OPZIONE CORRETTA E' **B**

b) Assume the values of q and α identified in the previous question. If $Y_A = 1$ is the public key of A, what is the private key of A?

SECONDO IL PROTOCOLLO HELMAN A DEVE CALCOLARE LA SUA CHIAVE PUBBLICA TRAMITE LA FORMULA

$$Y_A = \alpha^{x_A} \mod q \quad \text{QUIVIA} \quad 1 = 2^{x_A} \mod 5 \Rightarrow 2^4 \mod 5 = 1 \quad \text{QUIVIA} \quad x_A = 4$$

$\{ Y_A = \text{CHIAVE PUBBLICA}, x_A = \text{CHIAVE PRIVATA} \}$

NOTA: DOBBIAMO PROCEDERE PER TENTATIVI CALCOLANDO LE POTENZE DI 2 E AFFRONTANDO IL MODULO 5 FINCHÉ IL RISULTATO NON FA 1. SE $x_A = 1$: $2^1 = 2$ DIVISO 5 FA 2, NON VA BENE. MA SE $x_A = 4$ ALLORA $2^4 = 16$. $16 \div 5 = 3$ RESTO 1, TACCA.

c) If $Y_B = 3$ is the public key of B, what is the shared key K ?

$$K = (Y_B)^{x_A} \mod q$$

I NOSTRI DATI SONO:

- $q = 5$
- $x_A = 4$
- $y_B = 3$

QUIVIA: $K = 3^4 \mod 5 \Rightarrow 81 \mod 5 = 1$

2. Public Key Cryptography

Consider the Diffie-Hellman Key Exchange protocol with $q = 11$.

Note: You may find it useful to use the tabulation of the exponentiation function modulo 11, i.e. $f(x, y) = x^y \mod 11$, which is provided below.

$x \backslash y$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1
3	3	9	5	4	1	3	9	5	4	1
4	4	5	9	3	1	4	5	9	3	1
5	5	3	4	9	1	5	3	4	9	1
6	6	3	7	9	10	5	8	4	2	1
7	7	5	2	3	10	4	6	9	8	1
8	8	9	6	4	10	3	2	5	7	1
9	9	4	3	5	1	9	4	3	5	1
10	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1

(a) What are the possible values of the base α ?

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10

LA BASE 2 DEVE ESSERE UNA RADICE PRIMAVERA DI $q=11$. OSSERVANDO LA TABELLA, LE NOSTRE CORRISPONDENTI AL NUMERI 2, 6, 7, 8 GENERANO TUTTI I NUMERI INTERI DA 1 A 10 SENZA RIPETIZIONI. GLI ALTRI VALORI, INVECE, GENERANO SEQUENZE PIU' PICCOLE E NON COPRANO TUTTO L'INTERVALLO DEI NUMERI. IN PAROLE PIU' SEMPLICI, CONGIUNTO LA TABELLA FORMATA E CONTROLLATO SE APPAIONO TUTTI I NUMERI DA 1 A 10 (9-1). PER ESEMPIO IL NUMERO 2 COME 2 VA BENE IN QUANTO SONO PRESENTI TUTTI I NUMERI (NON CI INTERESSA L'ORDINE, BASTA CHE NON CI STIANO DOPPI).

(b) You are Charlie. You know that Alice and Bob agreed to run the protocol with $q = 11$ and with a set to the largest among the possible values of a (see the previous question). You overhear a run of the protocol between Alice and Bob in which Alice sends the number 7 to Bob and she receives back the number 10. What is the key exchanged by Alice and Bob?

☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6
 ☐ 7
 ☐ 8
 ☐ 9
 ☐ 10

Please explain why:

DATI CHE ABBIAMO:

- $q = 11$
- $a = 8$
- $y_a = 7 \rightarrow$ CHIAVE PUBBLICA ALICE
- $y_b = 10 \rightarrow$ CHIAVE PUBBLICA BOB

$8^2 = 64 \bmod 11 = 9$
 $8^3 =$ AL POSTO DI SCARTARE: $8^3 = 512$ PRENDIAMO IL RESTO PRESENTANTE E LO MODIFICHIAMO PER 8 $\rightarrow 9 \times 8 = 72$
 $72 - 66 = 6$. RISPOSTA ALTRA COLA.

CHARLIE CONOSCE LA FORMULA CON CUI BOB HA GENERATO LA SUA CHIAVE PUBBLICA: $y_b = a^b \bmod q$ SOSTITUENDO $10 = 8^x \bmod 11$ OIA PER TROVARE X6 COSEGGIAMO A TROVARE IL VALORE DI $8^1, 8^2, 8^3, \dots$ SUCCESSO, CI TROVAMO $8^5 \bmod 11 = 5$

PER USARE QUESTA FORMULA: $k = (y_a)^x \bmod q \rightarrow k = 7^5 \bmod 11 \rightarrow k = 4$

1. Public Key Cryptography

(a) The following diagram describes (a simplified account of) the establishment of a SSL/TLS session between a web browser B and a web server W, where K_W is the public key of W and H is a cryptographic hash function. Please add the missing elements in the messages by filling in the blanks.

1. $B \rightarrow W$: HELLO

2. $B \leftarrow W$: $W, K_W, E(\text{_____}, H([W, K_W]))$

3. $B \rightarrow W$: $E(\text{_____}, K)$

(b) Let D_1, D_2, D_3 be the data received by the web browser B in step 2 of the protocol. Which of the following checks must be carried out by B before sending to W the message at step 3?

A. Decrypt D_3 with _____, compute $H(D_1, \text{_____})$ and check that the two operations yield the same result.

UNA VISA LA CHIAVE PUBBLICA IN LOGICA SI PUO' COMPLETARE CON LA SUA FIRMA DIGITALE. IN GENERALE LA FIRMA E' E(CHIAVE, DATI)

a) K_W^{-1}, K_W . K_W^{-1} PERCHE' DOBBIAMO CIFRARE IL HASH. MENTRE PER L'ULTIMO MESSAGGIO IL BROWSER GENERA UNA CHIAVE DI SESSIONE SEGRETA (K) E LA MANDA AL SERVER. PER EVITARE INTERPRETAZIONI VA LA CHIAVE PUBBLICA DEL SERVER. $\rightarrow$ IL BROWSER B CREA LA CHIAVE PUBBLICA K_W PER VERIFICARE CHE QUELLO PRIMA SIA STATO GENERATO PROPRIO DAL SERVER LEGITTIMO.

- b) QUANDO IL BROWSER RICEVE IL MESSAGGIO 2, LO DIVIDE IN TRE PEZZI LOGICI:
- $D_1 = W$ (IDENTITA' IN CHIARO)
 - $D_2 = K_W$ (CHIAVE PUBBLICA IN CHIARO)
 - $D_3 = E(K_W^{-1}, H([W, K_W]))$ (FIRMA DIGITALE CIFRATA)

PRIMA DI FIDARSI E PASSARE AL MESSAGGIO 3, IL BROWSER DEVE VERIFICARE LA VALIDITA' DELLA FIRMA. L'OPERAZIONE SI DIVIDE IN DUE FASI:

- DECRIFTO LA FIRMA: IL BROWSER PRENDE D_3 E LO DECRIFTA. POICHE' E' STATO CIFRATO CON LA CHIAVE PUBBLICA, SI DECRIFTA USANDO LA CHIAVE PUBBLICA DEL SERVER, CHE IL BROWSER HA APPENA RICEVUTO COME DATO D_2 .

RICALCOLO IL HASH: IL BROWSER RICALCOA IL HASH DEI DATI IN CHIARO APPENA RICEVUTI PER VERIFICARE SE COINCIDONO. APPLICA LA FUNZIONE H AI DATI D_1 E D_2 .

QUINDI LA RISPOSTA E' D_2, D_3

3. Public Key Cryptography

In a chemical plant a sensor reads the temperature T of a boiler and sends it to a controller. Upon receipt of a message with a temperature greater than 100 C, the controller triggers an emergency procedure that halts the plant. Since halting the plan implies considerable financial losses, false alarms must be avoided. To ensure the authenticity of the message, the sensor sends messages of the form $(T, E(K_S^{-1}, T))$ where K_S^{-1} is its private key. The corresponding public key, $K_S = (109, 551)$, is used by the controller to verify the authenticity of the message.

You are an attacker and your aim is to disrupt the production of the chemical plant. You have access to the communication channel used by the sensor to send messages to the controller and you have overheard the message $(11, 524)$ (numbers are in decimal notation). You have a single opportunity to send a message (T', A') to the controller over this channel.

What values for T' and A' would you choose to achieve your goal?

$$T' = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$A' = (\underline{\hspace{2cm}}) \bmod \underline{\hspace{2cm}}$$

To avoid complex calculations, you can write expressions containing numbers (no variables) possibly combined with arithmetic operators (no exponentiation). For example:

- valid expressions: $123, 123 + 456, 123 * 456$
- invalid expressions: $123 * A, 123^{456}$

Please justify your answer in the following box.

LA CRIPTOGRAFIA RSA HA UNA PROPRIETA' MATEMATICA PARTICOLARE: IL PRODOTTO DI DUE MESSAGGI CORRISPONDE AL PRODOTTO DELLE LORO FIRMES. VEDIAMO UN $T > 100$, ABBIAMO INTERESSATO $(11, 524)$. SE MODIFICHIAMO $11 * 11$ OLTREVIAMO 121. LA FIRMA A' PER 121 JURA' LA FIRMA ORIGINALE (524) MODIFICATA PER 16 JURA. QUINDI $T' = 11 * 11 = 121$, $A' = (524 * 524) \bmod 551$

2. Public Key Cryptography

The teacher assigns Alice and Bob the task to execute a run of the Diffie-Hellman protocol with $\alpha = 2$ and $q = 11$. After a while, Alice utters "10" and Bob replies with "7".

Can you infer the secret number shared by Alice and Bob as a result of the execution of the protocol?

You can find it helpful the following (partial) tabulation of the function $f(x, y) = x^y \bmod 11$:

x	y	$f(x, y)$
10	7	10
2	6	9
2	4	5
7	5	10
2	8	3

$$q=11, \alpha=2, Y_A=10, Y_B=7$$

LA FORMULA DI ALICE E': $2^{X_A} \bmod 11 = 10$
 $= 10$ SUGGERISCE UNA 10

QUINDI $2^5 = 32$ QUINDI $X_A = 5$

IL CALCOLO E' SIMMETRICO. POTREMMO CALCOLARE $Y_B = 2^{X_B} \bmod q$. LA STRATEGIA E' PROMUOVERE QUESTO CON CALCOLI PIU' FACILI

$$K = 7^5 \bmod 11 \rightarrow K = 10$$

2023 Luglio - RSA

A client C uses the following RSA-based challenge-response authentication protocol for authenticating the server S:

1. $C \rightarrow S: N$ (Client sends a nonce N to the server)
2. $S \rightarrow C: N^d \bmod n$ (Server responds by encrypting the nonce using its private key exponent d and modulus n)

Where:

- N = Nonce
- d = Exponent of the private key of S
- The public key of S is $(13, 77)$.

Observed Protocol Runs:

- $C \rightarrow S: 4$
- $S \rightarrow C: 60$
-
- $C \rightarrow S: 5$
- $S \rightarrow C: 47$

Question:

If C sends 20 as the challenge, which number would you replay to impersonate S?

ABBIAMO INTERESSATO PER 4 E 5, CI VIENE CHIESTO DI RICAVARE 20. NOTIAMO CHE $4 * 5 = 20$. PER LE REGOLE DI RSA, SE IL NUOVO MESSAGGIO E' IL PRODOTTO DI DUE MESSAGGI VERI, LA SUA FIRMA SARA' IL PRODOTTO DELLE DUE FIRME VERE. RISPOSTA PER 4 $\rightarrow 60$, RISPOSTA PER 5 $\rightarrow 47$. QUINDI: $60 * 47 \bmod 77 \rightarrow 48$

Si consideri lo schema di Diffie-Hellman dove $q = 11$ e $\alpha = 2$.

a. Se **A** ha chiave pubblica $Y_A = 9$, qual è la chiave privata di **A**?

► Soluzione

b. Se **B** ha chiave pubblica $Y_B = 3$, qual è la chiave segreta **K**?

► Soluzione

$$a) Y_A = 2^{x_2} \mod 11 \rightarrow 9 = 2^{x_2} \mod 11 \rightarrow x_2 = 5$$

$$b) K = (Y_B)^{x_A} \mod q \rightarrow 3^6 \mod 11 \rightarrow K = 3$$

2006 Giugno - RSA

Si consideri l'algoritmo RSA con $p = 7$, $q = 3$ e $e = 5$.

• Si calcoli il testo cifrato **C** corrispondente al testo in chiaro **M = 4**.

• Si calcoli la chiave di decifrazione (d, n) .

Si giustificino le risposte date scrivendo tutti i calcoli intermedi.

PRIMA DI POTER CIFRARE O DECIFRARE CI SERVIRANNO DUE VALORI FONDAMENTALI DELLA STRUTTURA RSA.

• MODULO m : $m = p \times q = 7 \times 3 = 21$

• LA FUNZIONE DI EULERO $\phi(m)$: $\phi(m) = (p-1) \times (q-1) = (7-1) \times (3-1) = 6 \times 2 = 12$

LA FORMULA PER CIFRARE UN MESSAGGIO IN RSA È: $C = M^e \mod m$ QUINDI $C = 4^5 \mod 21 \rightarrow C = 16$

LA CHIAVE PRIVATA È COMPOSTA DALLA COPPIA (d, m) . COSÌCIAMO GIÀ $m = 21$, DOBBIAMO TROVARE L'ELEMENTO PRIVATO d . LA LEGGE MATEMATICA DI RSA IMPONE CHE d SIA L'INVERSO Moltiplicativo di e RISPETTO A $\phi(m)$. QUINDI: $e \times d \equiv 1 \mod \phi(m)$ QUINDI: $5 \times d \equiv 1 \mod 12$

DOBBIAMO TROVARE UN NUMERO INTERO d TALE CHE, MOLTIPLICATO PER 5 È DIVISO PER 12, DIA RESTO 1. DOBBIAMO ANDARE PER TENTATIVI:

- Se $d = 1: 5 \times 1 = 5 \mod 12 = 5$ (No)
- Se $d = 2: 5 \times 2 = 10 \mod 12 = 10$ (No)
- Se $d = 3: 5 \times 3 = 15 \mod 12 = 3$ (No)
- Se $d = 4: 5 \times 4 = 20 \mod 12 = 8$ (No)
- Se $d = 5: 5 \times 5 = 25 \mod 12 = 1$ (Sì! Perché $25 = 12 \times 2 + 1$)

$$(d, m) = (5, 21)$$

4. Crittografia a chiave pubblica II

Si consideri l'algoritmo RSA con $p = 7$, $q = 13$ e $e = 23$.

- Si calcoli il testo cifrato **C** corrispondente al testo in chiaro **M = 51**.
- Si calcoli la chiave di decifrazione (d, n) .
- Si verifichi che decifrando **C** con (d, n) si riottiene **M**.

Si giustificino le risposte date scrivendo tutti i calcoli intermedi.

Si utilizzino le seguenti tabulazioni (ovviamente parziali) delle funzioni di esponenziazione modulare e dell'inverso moltiplicativo modulo n :

a	b	n	$a^b \mod n$
19	82	11	9
51	91	23	10
91	23	51	31
99	12	91	1
25	47	91	51
51	23	91	25
47	25	91	47
99	13	15	9

x	y	$x^{-1} \mod y$
72	23	8
21	91	87
21	73	7
7	13	2
13	7	6
23	72	47
23	91	4
21	72	7
91	23	22
91	23	22

Modulo m : $m = p \times q = 7 \times 13 = 91$

Eulero: $\phi(m) = (p-1) \times (q-1) = 6 \times 12 = 72$

$C = M^e \mod m = 51^{23} \mod 91 = 25 \rightarrow$ CONVERGITO LA TRACCE

$$e \times d \equiv 1 \pmod{\phi(m)} \iff d \equiv e^{-1} \pmod{\phi(m)}$$

Si come abbiamo la tabella formata dal testo scriviamo: $d \equiv 23^{-1} \pmod{72} \rightarrow$ dalla seconda tabella troviamo $23 \ 72 \mid 47$ quindi il numero è $47 \rightarrow (47, 91)$

Per il primo finale: $M = c^d \pmod{m} \rightarrow M = 25^{47} \pmod{91} \rightarrow = 51$ dalla prima pagina.

Durante l'esecuzione del protocollo per lo scambio di chiave di Diffie-Hellman, viene osservato il seguente scambio di messaggi:

- Alice manda a Bob il numero 5
- Bob manda ad Alice il numero 8.

I valori del modulo e del generatore α sono (pubblicamente) noti essere rispettivamente pari a $q = 11$ e $\alpha = 2$.

Si determini la chiave condivisa da Alice e Bob alla fine dell'esecuzione del protocollo.

Nota: I numeri sono sufficientemente piccoli da rendere possibile lo svolgimento dei calcoli a mano. Si giustificino le risposte date scrivendo tutti i calcoli intermedi.

$q = 11$, $\alpha = 2$, $y_A = 5$ (chiave pubblica inviata da Alice), $y_B = 8$ (chiave pubblica inviata da Bob)

Calcoliamo una chiave privata (x_A o x_B): $y_B = \alpha^{x_B} \pmod{q} \rightarrow 8 = 2^{x_B} \pmod{11} \rightarrow$

$$k = y_A^{x_B} \pmod{q} \rightarrow k = 5^3 \pmod{11} \rightarrow$$

- $5^2 = 25 \pmod{11} = 3$
- $5^3 = 5^2 \times 5 \pmod{11} = 3 \times 5 = 15 \pmod{11} = 4$

• $8 = 2^3 \pmod{11} \rightarrow x_B = 3$ quindi la chiave privata di Bob è 3.

0000 2023

Schema RSA, avendo $p = 7$ e $q = 2$ quali valori di e vanno bene tra 3, 5 e 7? Se M è 011100 come viene con e ? Calcolare d

Soluzione: $\phi(n) = (p-1) \times (q-1) = 6$. Per scegliere la e conviene ricordare bene a mente che il numero deve essere $< \phi(n)$ quindi evitiamo la presenza di 7. Inoltre:

- $1 < e < \phi(n)$
- $\gcd(e, \phi(n)) = 1$

$$\gcd(3, 6) = 3 \neq 1$$

$$\gcd(5, 6) = 1 \text{ quindi } e = 5$$

Convertiamo 011100 in decimale: 28

$m = p \times q = 7 \times 2 = 14$. M deve essere $< m$. Siccome $28 > 14$ dobbiamo "spezzarlo". Spezziamo in 2 blocchi da 3 bit

$$011 = 3 \rightarrow c^1 = 3^5 \pmod{14} = 243$$

$$100 = 4 \rightarrow c^2 = 4^5 \pmod{14} = 1024$$

$$d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(m)} \rightarrow d \cdot 5 \equiv 1 \pmod{6} \rightarrow d = 5$$